

Proyecto de Aprendizaje Automático

Segmentación de Siniestros Viales mediante K-Means

Alumna: Rojas, Paola

1. Descripción del Dataset

El conjunto de datos bajo análisis recopila los registros de siniestralidad vial ocurridos en la red de autopistas urbanas administradas en la jurisdicción correspondiente durante el año 2024. Cuenta con un formato tabular estructurado en el cual cada instancia (fila) representa un siniestro vial único e individual reportado y atendido por los servicios viales.

El archivo cubre de manera continua la totalidad de los eventos reportados desde el 1 de enero de 2024 hasta finales de diciembre de 2024.

2. Características del Dataset

El dataset está compuesto por 14 columnas (características) que combinan datos de posicionamiento geográfico, factores climáticos del entorno, tipología del accidente y el conteo de actores viales e involucrados. A continuación se detallan sus componentes y tipos de datos:

1) FECHA (Tipo de dato: Temporal / Texto): Indica el día, mes y año en el que ocurrió el incidente (Formato: DD/MM/AAAA).

2) HORA (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Registra la hora exacta en formato de 24 horas (valores de 0 a 23) en la que se notificó el evento.

3) AUTOPISTA (Tipo de dato: Categórico / Texto): Identifica la traza vial principal donde se localiza el hecho (ej. AU 25 DE MAYO, AV. LUGONES, AU DELLEPIANE, AU FRONDIZI, AU ILLIA, PASEO DEL BAJO)

4) BANDA y/o RAMAL (Tipo de dato: Categórico / Texto): Especifica el sentido de circulación (ASCENDENTE o DESCENDENTE) o si el evento ocurrió en una zona de transferencia conectora (RAMAL DE ENLACE, DISTRIBUIDOR)

5) PK (Tipo de dato: Alfanumérico / Continuo tratado como texto): Corresponde al Punto Kilométrico o la altura métrica exacta sobre la autopista donde se situó la colisión. Presenta algunos valores nulos o no disponibles denotados con un guion (-) cuando ocurrió en ramales de enlace complejos.

6) CONDICIONES METEOROLÓGICAS (Tipo de dato: Categórico / Texto): Describe el estado del tiempo al momento del choque (Valores principales: BUENO, LLUVIOSO)

7) SUPERFICIE DE LA VIA (Tipo de dato: Categórico / Texto): Describe el estado físico de la calzada (Valores principales: SECA, MOJADA/HUMEDA) . Esta variable presenta una alta correlación lógica con las condiciones meteorológicas.

8) LESIONADOS (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Variable de severidad que contabiliza la cantidad de personas que requirieron asistencia médica hospitalaria inmediata a causa del accidente (valores ≥ 0).

9) FALLECIDOS (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Variable crítica de severidad extrema que registra el conteo de víctimas fatales en el lugar del hecho o derivadas de este.

10) TIPO DE SINIESTRO (Tipo de dato: Categórico / Texto): Clasificación del accidente según su mecánica de impacto. (Ejemplos en los datos: COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS, COLISION CON OBSTACULO FIJO, SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION, OBSTACULO NO FIJO)

11) MOTO (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Cantidad de motovehículos involucrados en la colisión.

12) LIVIANO (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Cantidad de vehículos particulares o utilitarios livianos involucrados.

13) BUS (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Cantidad de unidades de transporte público o colectivos involucrados.

14) CAMION (Tipo de dato: Numérico Entero - int): Cantidad de vehículos de transporte de carga pesada involucrados.

2. Origen del Dataset

Los datos provienen del registro oficial de incidentes de las Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires (AUSA / Ministerio de Transporte), quienes centralizan las llamadas de emergencia, los reportes de las cámaras de seguridad vial, la asistencia de grúas y los partes policiales de siniestros ocurridos en las trazas viales rápidas y peajes bajo su concesión.

Los datos fueron recopilados de manera continua a lo largo del año 2024. La adquisición del archivo se realizó de manera consolidada una vez cerrado el periodo anual para asegurar que las causas y el conteo definitivo de lesionados y fallecidos estuvieran debidamente validados por las autoridades viales.

Fuente del dataset: <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/seguridad-vial-autopistas-ausa>